

Respuestas Examen Final Promocionados – 25/07/2013

Problema N°1:

Para los siguientes ítems los conjuntos $\{a, b\}$, $\{f, g\}$, $\{P, Q, R\}$ representan símbolos de constantes, de funciones y de predicados, respectivamente, de un lenguaje de primer orden L , siendo f un símbolo de función de aridad 2 y g de aridad 1, P un predicado binario, Q y R predicados unarios.

Para cada oración tacha las palabras que no correspondan, de tal manera que la oración resultante sea verdadera:

- a) $P(a, f(x, g(b)))$ es un/a **término / fórmula** de complejidad **0 / 1-2-3-4**.
- b) $g(g(f(a, f(b, a))))$ es un/a **término básico / fórmula básica / término no básico / fórmula atómica**.
- c) $(\exists x (\neg Q(x) \rightarrow (\forall y P(g(x), f(y, a)))))$ es una fórmula de complejidad **2-3 / 4** con **una variable libre / sin variables libres**.
- d) $(\exists x (\exists y P(P(x, y), P(x, x))))$ es una **fórmula atómica / fórmula básica / fórmula sin variables libres / no es una fórmula bien formada / fórmula de complejidad 2**.
- e) Libres($\forall x ((\exists y P(f(b, z), y)) \wedge \neg Q(x)) \rightarrow P(a, y)$) es **$\{x\}, \{y\}, \{z\}, \{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}$** .
- f) Si $\theta = (\forall x P(x, g(a)))$, $\alpha = (\forall x \neg P(x, g(x)))$, la interpretación $I: U_1 = \mathbf{N}$, $a_1 = 1$, $g_1(x) = x^2$, $P_1(x, y): "x > y"$, es un modelo para la fórmula **$(\neg \theta \wedge \alpha) / (\theta \rightarrow \alpha) / (\theta \leftrightarrow \neg \alpha)$** .
- g) La interpretación $I: U_1 = \{a, b, c\}$, $Q_1 = \{a\}$, $R_1 = \{b\}$ **es un modelo / no es un modelo** para el conjunto de fórmulas $\Gamma = \{(\exists x Q(x)); (\forall x (Q(x) \rightarrow R(x))); (\exists x \neg R(x))\}$.
- h) Un enunciado ϕ es satisfacible si **alguna interpretación / toda interpretación / es / no es** un modelo para ϕ .
- i) Si el LPO L tiene sólo dos símbolos de predicado, el predicado de igualdad $P(x, y): "x = y"$ y el predicado unario Q , el enunciado "Existen exactamente dos elementos que cumplen la propiedad Q " se puede representar mediante la fórmula:
 ~~$\theta = (\exists x (\exists y ((\neg P(x, y) \wedge Q(x) \wedge Q(y)))) / \theta = (\exists x (\exists y ((Q(x) \wedge Q(y)) \wedge (\forall z ((\neg P(x, z) \wedge \neg P(y, z)) \rightarrow \neg Q(z)))))) /$~~
 $\theta = (\exists x (\exists y ((\neg P(x, y) \wedge Q(x) \wedge Q(y)) \wedge (\forall z (Q(z) \rightarrow (P(x, z) \vee P(y, z)))))))$

Problema N°2:

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un LPO donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{ \}$ y $\text{Pred} = \{P, B, E, F, Q, C, I\}$ con P, B, E, F predicados unarios y Q, C, I predicados binarios.

Considera la siguiente interpretación con universo $U = \{\text{alumnos y profesores de MAD del 1er. cuatrimestre de 2013}\}$, $\text{Cons} = \{\text{Juan, Cristian, Pedro}\}$, $\text{Pred} = \{P(x), B(x), E(x), F(x), Q(x, y), C(x, y), I(x, y)\}$ donde $P(x) = "x \text{ es profesor}"$, $B(x) = "x \text{ pertenece a la comisión B}"$, $E(x) = "x \text{ pertenece a la comisión E}"$, $F(x) = "x \text{ pertenece a la comisión F}"$, $Q(x, y) = "x \text{ es profesor de } y"$, $C(x, y) = "x \text{ es amigo de } y"$, $I(x, y) = "x \text{ e } y \text{ son la misma persona}"$.

Expresa mediante fórmulas bien formadas los siguientes enunciados:

- a) Existen profesores que dan clases de MAD en las comisiones B y F.
- b) Todo par de amigos tiene el mismo profesor de MAD.
- c) Juan asiste a la comisión F y Cristian es su profesor, pero algunos amigos de Juan asisten a la comisión E.
- d) Juan y Pedro tienen los mismos profesores en MAD.
- e) Todos los alumnos tienen algún profesor.

Respuestas:

- a) $\exists x \exists y (Q(x, y) \wedge (B(y) \vee F(y)))$
- b) $\forall x \forall y ((\neg I(x, y) \wedge C(x, y)) \rightarrow \neg \exists z ((Q(z, x) \wedge \neg Q(z, y)) \vee (\neg Q(z, x) \wedge Q(z, y))))$
- Otra forma: $\forall x \forall y \forall z ((\neg I(x, y) \wedge C(x, y)) \rightarrow (Q(z, x) \leftrightarrow Q(z, y)))$
- c) $F(a) \wedge Q(b, a) \wedge \exists x (\neg I(x, a) \wedge C(x, a) \wedge E(x))$
- d) $\forall x (Q(x, a) \leftrightarrow Q(x, c))$
- e) $\forall x \exists y (\neg P(x) \rightarrow Q(y, x))$

Problema N°3:

a) Define adecuadamente un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , usando solo un símbolo de función binario y dos símbolos de predicado, unario y binario, respectivamente, de tal forma que permita escribir la siguiente propiedad relativa a los enteros:

"Sean a, b enteros, y m, n enteros positivos. Si $a \equiv b \pmod{n}$ y m es divisor de n entonces $a \equiv b \pmod{m}$ ". (Recordar que "a es congruente con b modulo n", esto es $a \equiv b \pmod{n}$, si n divide a la diferencia entre ambos enteros).

Escribe la propiedad como fórmula de L .

b) Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L donde, $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f\}$ donde f es un símbolo de función binario, $\text{Pred} = \{P\}$ donde P es un símbolo de predicado binario.

Dadas las fórmulas:

$$\theta = (\exists x (\forall y P(f(y, x), y)))$$

$$\phi = (\forall y (\exists x P(f(y, x), a)))$$

$$w = (\forall y (\exists x P(f(y, x), y)))$$

b.1) ¿Existe una interpretación que sea un modelo para θ y ϕ ? Justifica claramente.

b.2) ¿Se puede afirmar que w es una consecuencia lógica de θ , es decir $\theta \models w$? Justifica claramente.

Respuestas:

a) Vocabulario:

$\text{Cons} = \{ \}$

$\text{Func} = \{f\}$ f función binaria

$\text{Pred} = \{P, Q\}$ P predicado unario; Q binario

Interpretación:

$$f_i(x, y) = x - y$$

$P_i(x)$: "x es positivo"

$Q_i(x, y)$: " $x|y$ "

$$\forall x \forall y \forall m \forall n \left(P(n) \wedge P(m) \wedge Q(n, f(x, y)) \wedge Q(n, m) \rightarrow Q(m, f(x, y)) \right)$$

b) $U_i = \mathbb{Z}$ $a_i = 0$ $P_i(x, y)$: " $x = y$ " $f_i(x, y) = x + y$

b.1) Existe $x = 0$, tal que se cumple que la suma de cualquier entero y 0 da como resultado dicho entero. Luego, I es modelo para θ

Para todo entero existe otro entero (su opuesto) tal que la suma entre ambos es 0. Luego, I es modelo para ϕ

b.2) Sí, porque en θ el " x " que existe (el 0), existe para todos los " y " y permite cumplir $0+y=y$. El hecho que en w se afirma que para todo " y " existe un " x " de modo que $x+y=y$, dicho " x " puede ser el " x " único que indica θ , y efectivamente, 0 verifica $0+y=y$